

SAE2.04

M. BENNIS / M. BINDEL / M. GARINET / M. HENSEL (Partie Réseau et
Téléphonie)

M. ALBERT / M. DROUHIN (Partie Web et BdD)

Organisation

- SAE Intégrative:
 - Volonté de regrouper l'ensemble des Ressources et SAE en une seule SAE afin de valider vos compétences **fondamentales**
 - 2 grandes parties:
 - Réseau et Téléphonie
 - Collecte, Web et BdD
- Notes:
 - 2 Validations individuelles à l'oral ➔ chacun.e doit savoir refaire individuellement le projet !

Organisation

	S25 - lun. 15 juin 2026														
	Lundi 15/06/2026			Mardi 16/06/2026			Mercredi 17/06/2026			Jeudi 18/06/2026			Vendredi 19/06/2026		
07h00															
07h30															
08h00															
08h30															
09h00	SAE2.04 Projet intégratif CM GRI_A_024 Amphi RT1 MURA Laurent			SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_100 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104 GRI_C_007 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101 GRI_C_001 RT11	R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise - Examen TD GRI_F_110 RT12	SAE2.05 Portfolio TP GRI_F_012 RT13 ALBERT Arnauld	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_100 GRI_C_001 RT11	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_007 GRI_C_101 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_001 GRI_C_100 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_102 RT11	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104 GRI_C_100 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_102 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_007 GRI_C_001 RT11
09h30															
10h00															
10h30	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_103	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_101	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_104				R2.10 Anglais de communication et développement de l'anglais technique TD GRI_F_108 RT12 NGUYEN Julie		R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise - Examen TD GRI_F_110 RT11 HENSEL Philippe						
11h00	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_001 RT11 BINET Jacques														
11h30	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_103 GRI_C_100 RT12 BINDEL Sebastien														
12h00															
12h30															
13h00															
13h30															
14h00	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_100 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101 GRI_C_102 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104 GRI_C_001 RT11	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_100 GRI_C_102 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_007 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101 GRI_C_001 RT11	SAE2.05 Portfolio TP GRI_F_209 RT12 DROUHIN Frederic ALBERT Arnauld	R2.04 Initiation à la téléphonie d'entreprise - Examen TD GRI_F_110 RT13	R2.10 Anglais de communication et développement de l'anglais technique TD GRI_F_108 RT11 NGUYEN Julie	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_007 GRI_C_101 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104 GRI_C_100 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_102 GRI_C_001 RT11	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101 GRI_C_102 RT12	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_100 RT13	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_007 GRI_C_001 RT11
14h30															
15h00															
15h30															
16h00															
16h30															
17h00															

Organisation

	S26 - lun. 22 juin 2026														
	Lundi 22/06/2026			Mardi 23/06/2026			Mercredi 24/06/2026			Jeudi 25/06/2026			Vendredi 26/06/2026		
07h00															
07h30															
08h00															
08h30															
09h00	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_104	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_103	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_007							Rattrapage M. GASSMANN du S1 AUTRE GRI_F_210					
09h30	GRI_C_100 RT12	GRI_C_102 RT13	GRI_C_001 RT11							RT112 RT131 RT132 RT121 RT122					
10h00	MURA Laurent	GARINET Jacques	BINDEL Sebastien	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_102 GRI_C_001	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_100 GRI_C_101	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_007	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_102	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104 GRI_C_100	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_007 GRI_C_001				SAE2.04 Projet intégratif TP GRI_C_104 GRI_C_102 RT12	SAE2.04 Projet intégratif TP GRI_C_103 GRI_C_100 RT13	SAE2.04 Projet intégratif TP GRI_C_001 GRI_C_007 RT11
10h30	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_102	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104							SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_007	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101 GRI_C_001	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_102 GRI_C_100	BINDEL Sebastien	DROUHIN Frederic	HENSEL Philippe
11h00	GRI_C_101	GRI_C_102	GRI_C_104							GRI_C_007 RT12	GRI_C_001 RT13	GRI_C_100 RT11	ALBERT Arnaud	GARINET Jacques	BENNIS Ismail
11h30	GRI_C_100 RT12	GRI_C_103 RT13	GRI_C_001 RT11												
12h00															
12h30															
13h00															
13h30															
14h00							SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_101 GRI_C_102	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_103 GRI_C_100	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_007 GRI_C_001	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_103 GRI_C_007	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_001 GRI_C_101	SAE2.04 Projet intégratif TD GRI_C_100 GRI_C_102			
14h30							RT12 DROUHIN Frederic	RT13 GARINET Jacques	RT11 ALBERT Arnaud	RT12 BINDEL Sebastien	RT13 HENSEL Philippe	RT11 BENNIS Ismail			
15h00	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_102	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103									
15h30	GRI_C_102 RT12	GRI_C_100 RT13	GRI_C_001 RT11	GRI_C_001 RT12	GRI_C_100 RT13	GRI_C_007 RT11									
16h00							SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_101 GRI_C_102	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_007 GRI_C_103	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_104 GRI_C_001	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_103 GRI_C_007	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_100 GRI_C_101	SAE2.04 Projet intégratif PROJET GRI_C_102 GRI_C_104			
16h30							RT12	RT13	RT11	RT12	RT13	RT11			
17h00															

GROUPES et SALLES:

C001- C007- C100- C102- C103- C104

- 4 groupes maximum par salle.
- Une fois que vous avez pris un poste, vous le garder jusqu'à la fin !

Déroulement et validations

- A rendre par groupe: 1 schéma d'infrastructure matérielle et logicielle en MANUSCRIT :
 - les équipements physiques, les éléments logiciels (FW, OS, Apps, Services...) et réseaux (IPs, ports, protocoles et détails des piles proto).
 - Le format A3 permettra d'ajouter des détails de configuration des équipements dans des petits cadres ...
- 2 Evaluations individuelles à l'oral sur la partie:
 - Réseau et Télécom
 - Collecte, Web et BdD
- Fin de la SAE en autonomie : mercredi 24 juin 12h00.
- Evaluations prévues entre le mercredi 24 après-midi et le vendredi 26 matin: un planning sera fait en ce sens.

Matériel mis à disposition par Groupe:

- 1 routeur
- 1 commutateur
- 1 PC serveur
- 2 PCs utilisateur softphone
- 1 téléphone IP
- 1 combiné USB

Documents mis à disposition :

- Sujets sur Moodle

Consignes:

- Garder votre espace de travail propre et rangé (pas de boissons et nourritures)
- Prendre soin du matériel
- Ambiance de travail professionnelle attendue sinon on fermera la salle au moins sur une demi journée et pas de séance de rattrapage !
- En plus, si l'ensemble de ces consignes ne sont pas respectées, des pénalités seront appliquées (points en moins, remboursement, etc.) .

Partie Réseau

M. BENNIS + M. BINDEL + M. GARINET + M. HENSEL

Introduction :

Vous êtes administrateur d'un réseau local et vous devez réaliser un réseau local qui servira de support pour les autres parties de la SAE intégrative. L'adresse de votre réseau LAN est **10.252.y.0/24**. Pour chaque plage d'adresses, les dix premières seront réservées pour des adresses statiques.

I) Gestion des VLAN

Le réseau est composé de quatre VLANs, chacun sera attribué sur deux ports du commutateur. Le routage inter-vlan sera effectué au niveau du routeur. Celui-ci fournit également un service DHCP pour les quatre VLAN.

- Vlan Voix (N°100),
- Vlan Users (N°200),
- Vlan Serveur (N°300),
- Vlan Administrateur (N°400).

Il est demandé d'empêcher les utilisateurs du VLAN 200 de faire des pings vers les postes du VLAN 400 mais de permettre l'inverse.

- **II) Protection du commutateur**

- Vous devrez configurer le commutateur pour le protéger des boucles et mettre en place un blocage des ports si du trafic lié au spanning-tree est détecté.

- **III) Mise en place des ports mirroring**

- Afin de faciliter le débogage des problèmes relatifs au réseau, il est demandé de mettre en place deux monitoring sur le commutateur. La premier réplique le trafic (entrée/sortie) véhiculé sur le port du commutateur vers le routeur, la second réplique le trafic du VLAN 100.

- **IV) Interconnexion des réseaux**

- Le routeur de bordure de votre réseau sera relié au réseau de l'UHA et tous les VLAN auront accès à Internet. Le routeur devra posséder un forwarder DNS qui pointe vers le résolveur de l'UHA dont l'adresse est 10.252.4.42. Un NAT de type surcharge devra être utilisé et basé sur une ACL nommée NAT.

V) Services du serveur

On souhaite mettre en place trois services sur le serveur. Le premier est un service web via apache2. Le second un service FTP. Le troisième est un service syslog afin de centraliser la gestion des logs du routeur sur le serveur. Afin que les informations soient correctement datées, vous devrez synchroniser par NTP l'horloge du routeur (UTC+2) avec le serveur « fr.pool.ntp.org ».

VI) Sécurité du serveur

Vous déploierez un serveur Debian dans le VLAN Serveur avec une configuration réseau statique. Vous devrez implémenter des règles iptables qui permettent de :

- laisser passer le trafic DNS,
- laisser passer le trafic HTTP, HTTPS, le trafic TCP sur le port 8080,
- laisser passer le trafic FTP,
- permettre au serveur de faire des ping mais bloquer la situation inverse,
- bloquer le reste.

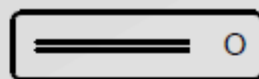
Partie Téléphonie

M. HENSEL

Partie Comm. Multimédia

I
N
T
E
R
N
E
T

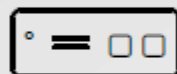
Proxy SIP



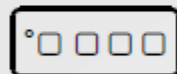
sip.linphone.org

I
U
T

I
n
f
r
a
u

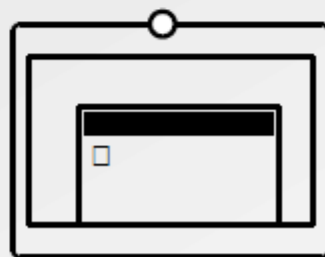


Routeur

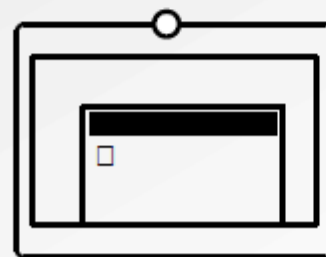
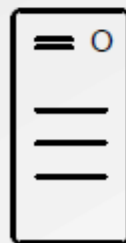


Commutateur

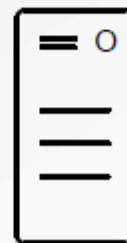
I
n
f
r
a
p
h
o
n
i
e



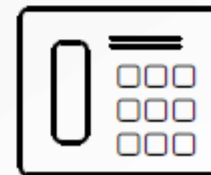
PC1 : Téléphone Logiciel



PC2 : Téléphone Logiciel



Telephone
Matériel



- **Serveur :** Serveur Cloud sip.linphone.org (sur Internet)
- **Réseau Local :**
 - **Routeur :**
 - 1 UpLink vers Reseau IUT pour accès Internet
 - 2 DownLink vers Commutateur (1 Vlan User, 1 Vlan Voix)
 - **Commutateur :**
 - Vlan User
 - Vlan Voix
 - **Clients :**
 - 2 Pcs avec Téléphones Logiciels SIP (Vlan User) avec liste de contacts paramétrée
 - 1 Téléphone Matériel SIP (Vlan Voix) avec touches rapides paramétrées

Partie Collecte de Données

M. ALBERT

Partie récupération des données de capteurs

- Utilisation du MQTT
- Broker:
 - test.mosquitto.org
 - broker.hivemq.com
- Topic:
 - IUT/Colmar2026/SAE2.04/Maison1
 - IUT/Colmar2026/SAE2.04/Maison2
- Message:
 - Envoyé toutes les 5 secondes
 - Du type:
Id=12A6B8AF6CD3,piece=sejour,date=15/06/2026,heure=12:13:14,temp=26,35

Partie récupération des données de capteurs

- Logiciel pour tester:
 - Windows: MqttBox
 - Ubuntu:
 - MQTT Explorer
 - mosquitto-clients:
 - Android: IoT MQTT Panel
 - Iphone : IoT MQTT Panel

Partie récupération des données de capteurs

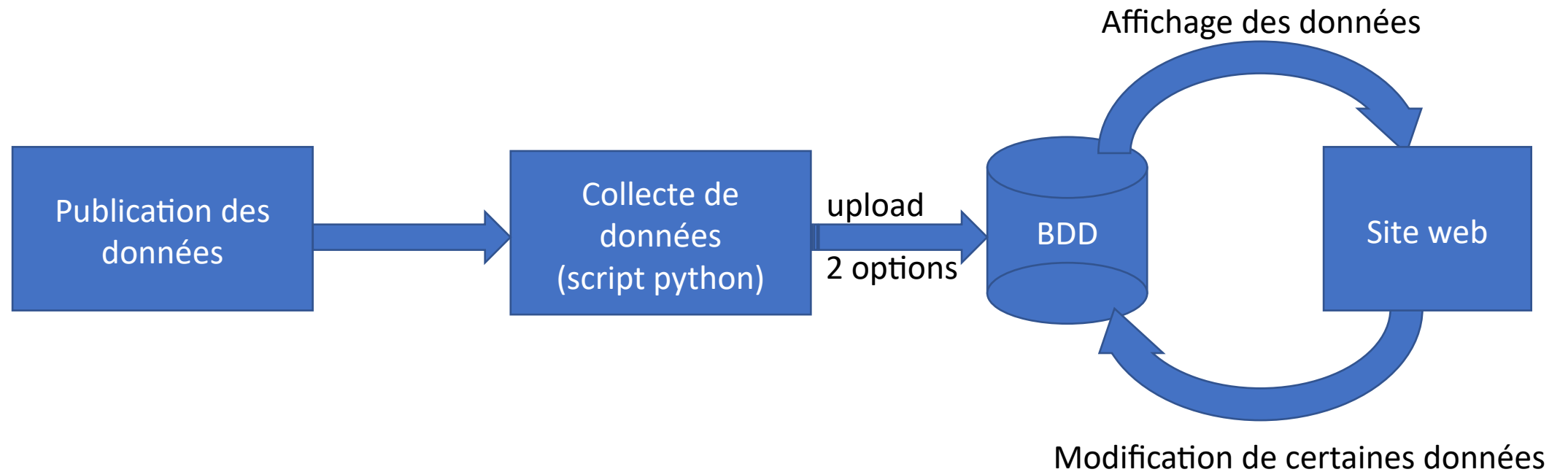
- VALIDATIONS:
 - Réception des messages en mode terminal (exécution de votre script python)
 - Messages mis dans un fichier texte ou directement dans la BdD

Partie Web et Base de Données

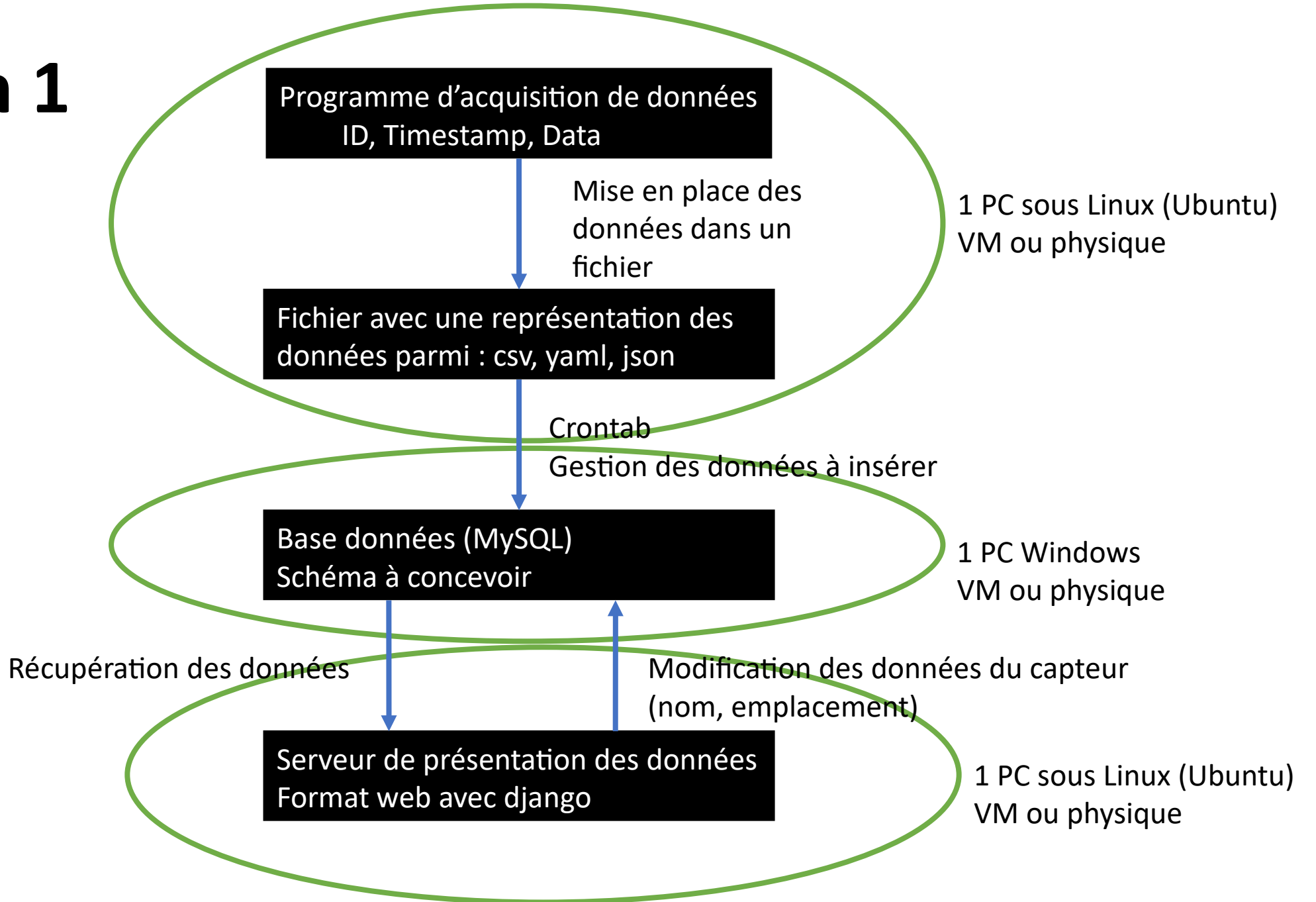
Partie Web et BdD : Prérequis

- Le broker envoie des données avec un ID unique, un timestamp, une pièce (par ex. Maison1) et une donnée : température.
- Plusieurs capteurs (avec des ID différents) publieront des données.
- La collecte de données se fera sous un système Linux Ubuntu dans une VM ou machine physique.
- Les données peuvent être enregistrées dans un fichier dans un format que vous définirez.

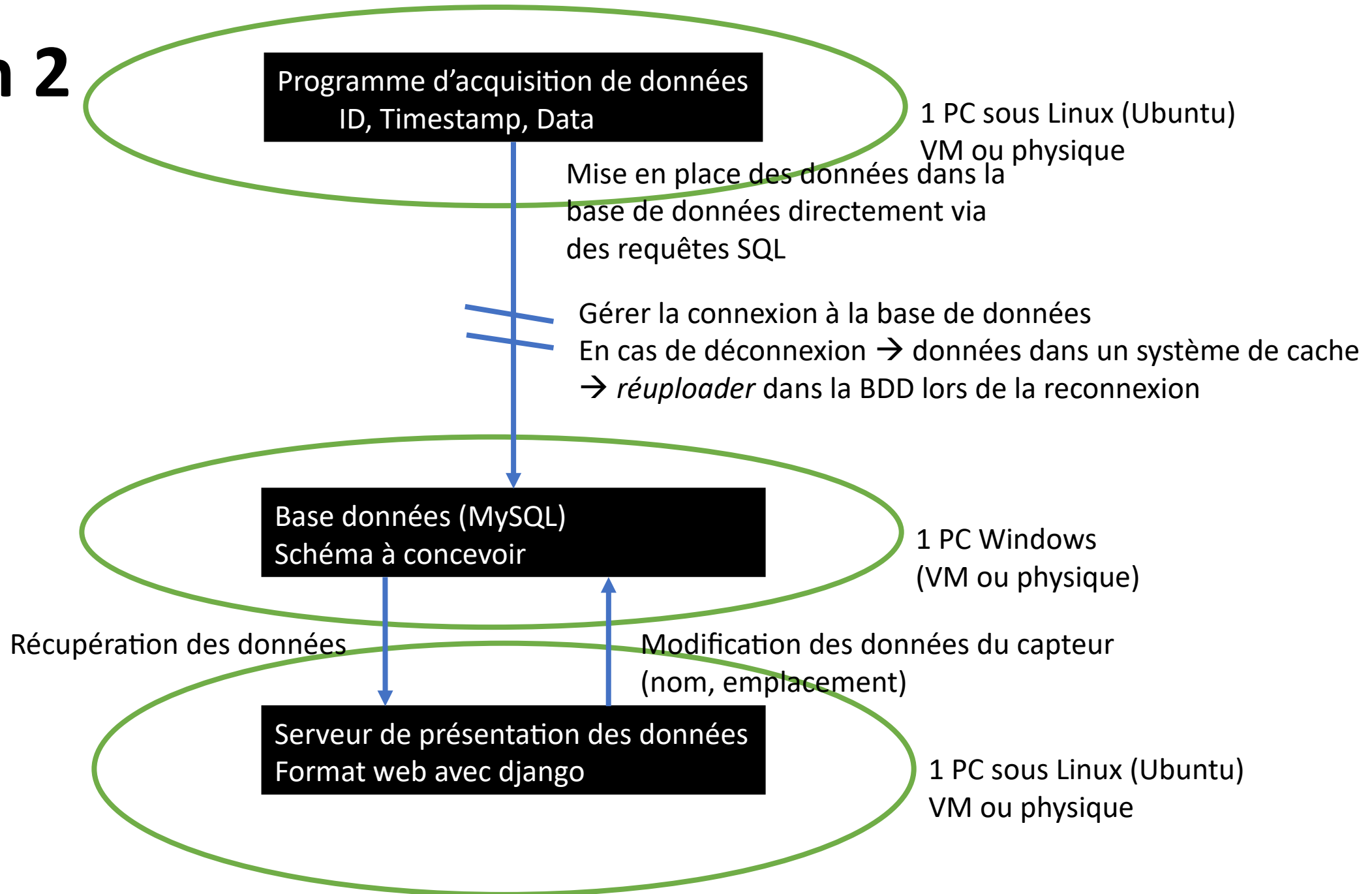
Schéma général



Option 1



Option 2



Partie base de données

- Sous Windows : VM ou natif
- Deux tables avec :
 - ID, nom du capteur, pièce, emplacement du capteur :
 - l'ID est unique et ne peut pas être changé
 - La pièce provient des informations du capteur
 - Le nom et l'emplacement pourront être modifié dans la partie présentation des données
 - A noter que le nom devra être unique comme l'ID
 - Les données avec un timestamp et une clé étrangère sur l'ID du capteur

Partie collecte des données

- 2 options:
 - Option 1 :
 - Créer un script d'insertion des données à partir du fichier généré par le script de collecte
 - Le démarrer toutes les X secondes (crontab) pour l'upload des données
 - Option 2 :
 - Modifier le script et le documenter pour que l'insertion dans la base de données directement
 - Gérer les déconnexions/reconnexions de la base de données
- A partir de requêtes SQL de type (pas de libraries spécifiques) :
 - `INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);`
 - `SELECT column1, column2, .. FROM table1, table2 WHERE table1.champs = table2.champs;`
 - Jointure de tables à prévoir

Présentation des données

- Framework, os et logiciel
 - Sous Linux Debian
 - Outil : Django
 - Mise en place du serveur web (Apache ou Nginx) et du serveur applicatif gunicorn
- Fonctionnalités :
 - Affichage des données brutes sous forme d'un tableau pour tous les capteurs ou pour un capteur à partir de la page du capteur
 - La page du capteur doit permettre la modification du nom et de l'emplacement du capteur (l'emplacement correspond à la pièce déclarée dans la trame MQTT)
 - La suppression du capteur entraîne la suppression des données de températures associée.
 - Le nom du capteur doit être renseigné avec une valeur par défaut initialement

Présentation des données

- Fonctionnalités :
 - Affichage des données sous forme d'un tableau avec des filtres sur :
 - Le nom ou l'ID du capteur
 - Je veux les données du capteur *12345*
 - Je veux les données du capteur *Capteur1*
 - Une période de temps (bien choisir le type de données pour la BDD)
 - Je veux les données du 10/06/2026 au 21/06/2026
 - Possibilité de cumuler les filtres
 - Je veux les données du capteur 12345 entre le 10/06/2026 au 21/06/2026
 - Possibilité de ne pas mettre de filtres
 - Je veux les données toutes les données quelque soit la période ou le nom du capteur
 - Fonctionnalité en supplément:
 - Affichage graphique des données via une librairie Django / Python
 - Extraction de données CSV (ou Excel)
 - Mise à jour du site automatiquement : rafraichissement de la page automatique voire paramétrable
 - Valeur moyenne de température globale par capteur (mise à jour en fonction des filtres)

VALIDATIONS FONCTIONNELLES (par groupe)

En orange : ce qui peut être fait
dans un 2^{ème} temps

En bleu : des options 18/20 →
20/20

- Partie collecte de données
 - Modification du script Python pour collecter les données
 - Option 1 : stockage dans un fichier
 - upload dans la base de données
 - Création d'un crontab
 - Option 2 :
 - stockage dans la base de données directement
 - Partie reconnexion / déconnexion
 - Utilisation des requêtes SQL
- Partie base données, modélisation de la BDD :
 - 2 tables,
 - tous les champs décrits dans la partie BDD,
 - clés primaires,
 - clé étrangère,
 - nom unique
 - Visualisation des données déjà uploadées
- Outils :
 - Une VM ou une machine physique Linux pour collecter les données
 - Une VM ou une machine physique Windows pour la BDD
 - Une VM ou une machine physique Linux pour la partie Django, serveur
- Fonctionnalités :
 - Affichage des données
 - Modification du nom et de l'emplacement – les autres champs ne doivent pas être modifiable
 - Affichage des données avec un filtre
 - Affichage des données avec deux filtres
 - Affichage graphique des données
 - Affichage graphique
 - Extraction des données
 - Mise à jour de la page automatiquement
 - Mise à jour de la page paramétrable
 - Température moyenne observée (en fonction du filtre appliqué)

Validation individuelle

- Chaque étudiant sera interrogé individuellement à l'oral devant la maquette complète du projet sur la partie collecte de données, web et DB.
- 2 niveaux de compétences seront évalués.
 - La maîtrise de ce que l'étudiant a réalisé personnellement
 - La connaissance de ce qui a été réalisé par le groupe mais pas personnellement par l'étudiant
- Chaque étudiant devra préparer un argumentaire justifiant de l'acquisition de compétence (équivalent à l'analyse réflexive du portfolio pour ce projet)

Et pour finir...:

- Si problème matériel ➔ Joshua le technicien
- Si questions de compréhension ➔ Enseignant.s concerné.s:
 - Sujet Réseau: M. BINDEL
 - Sujet BDD+Web: M. ALBERT
 - Sujet Téléphonie: M. HENSEL
- Si questions d'ordre général ➔ M. MURA
- Si urgence (ne pas abuser !) ➔ M. MURA

Bon projet ;-)